Работа № 8. Пошаговая инструкция по Airflow

Инструкция рассчитана на Windows с установленным Docker Desktop и работающим Linux Engine. Используется Airflow 2.9.2 из методички, а не Airflow 3: его команды и веб-интерфейс отличаются. Ниже все команды выполняются в PowerShell, кроме явно обозначенного варианта WSL. Работа ещё не выполнена на вашем ПК; места для снимков подготовлены в отчёте.

1 Подготовить Docker и освободить порт 8080

Откройте Docker Desktop и дождитесь готовности Engine. В PowerShell выполните команды ниже. Должны присутствовать Client и Server, а Compose — вывести версию. Проверьте свободное место: после прошлой ошибки переполнения диска желательно иметь запас не менее 15–20 ГБ для загрузок и работы. Это практический запас, а не точный размер установки. Для контейнеров выделите не менее 4 ГБ памяти; 8 ГБ удобнее, если ресурсы ПК позволяют. Текущие лимиты можно увидеть в docker info; при WSL 2 они могут задаваться через настройки WSL.

```
docker version
docker compose version
Get-PSDrive C | Select-Object Name, @{Name="FreeGB";Expression={[math]::Round($_.Free/1GB,2)}}
docker ps --format "table {{.Names}}  {{.Ports}}"
```

Если welcome-docker из предыдущей работы занимает 8080, остановите именно его: docker stop welcome-docker. Другие контейнеры не удаляйте. Если порт занят другим нужным приложением, в конфигурации Airflow можно использовать 8081:8080; тогда в браузере открывайте localhost:8081 и укажите фактический порт в отчёте.

2 Создать папку проекта

Откройте PowerShell. Используйте отдельную папку, не каталог MySQL. Команды создают проект в профиле пользователя:

```
$airflowLabDir = Join-Path $env:USERPROFILE "airflow-lab8"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $airflowLabDir | Out-Null
Set-Location $airflowLabDir
New-Item -ItemType Directory -Force -Path dags,logs,plugins,config,data | Out-Null
```

3 Скачать исходный Compose версии 2.9.2

В том же PowerShell выполните команду. Здесь используется curl.exe, чтобы избежать отличий встроенного псевдонима curl в Windows PowerShell:

```
curl.exe -Lf "https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/2.9.2/docker-compose.yaml" -o docker-compose.yaml
```

Если скачивание не удалось: откройте эту ссылку в браузере → Ctrl+S → тип «Все файлы», имя docker-compose.yaml. В Проводнике включите «Вид → Показать → Расширения имён файлов» и убедитесь, что нет окончания .txt. Не используйте файл Airflow 3 вместо 2.9.2.

4 Изменить docker-compose.yaml

Откройте файл через VS Code: Проводник → правой кнопкой по файлу → «Открыть с помощью» → Visual Studio Code. Можно использовать Блокнот, но удобнее редактор с подсветкой YAML. Отступы задаются пробелами, не Tab. Перед изменением сохраните копию docker-compose.original.yaml.

А. Найдите Ctrl+F → AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES и замените значение на строку false:

```
AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES: 'false'
```

Б. В секции x-airflow-common найдите список volumes, где уже есть dags, logs, config, plugins. На том же уровне добавьте строку:

```
- ${AIRFLOW_PROJ_DIR:-.}/data:/opt/airflow/data
```

В. В services → postgres добавьте ports на том же уровне, что image, environment и volumes. Для доступа только с этого ПК используйте 127.0.0.1:5433:5432. Это соответствует назначению портов 5433:5432 из методички, но не открывает базу другим компьютерам:

```
ports:
  - "127.0.0.1:5433:5432"
```

Г. В services → airflow-init → command найдите команды mkdir и chown, которые перечисляют /sources/logs, /sources/dags и /sources/plugins. Добавьте /sources/data в ОБЕ команды. Остальную часть длинного command не удаляйте:

```
mkdir -p /sources/logs /sources/dags /sources/plugins /sources/data
chown -R "${AIRFLOW_UID}:0" /sources/{logs,dags,plugins,data}
```

В официальном файле способ подстановки переменных может содержать экранирование $$ — сохраните его как в исходной строке; измените только список каталогов. /sources подключён к корню проекта в airflow-init, поэтому /sources/data соответствует папке data рядом с Compose.

Д. При желании замените restart: always на restart: unless-stopped, как предложено в методичке. Важно: unless-stopped тоже автоматически перезапускает работающие контейнеры после запуска Docker; отличие — явно остановленные контейнеры остаются остановленными. Для гарантированной остановки проекта используйте docker compose stop.

Сохраните файл Ctrl+S. Снимок № 2: покажите изменённые фрагменты; разрешено несколько снимков с подписями 2а–2г вместо одного нечитаемого кадра.

5 Создать .env и проверить структуру

В Windows при работе из PowerShell задайте UID 50000. Команда id -u из методички предназначена для Bash/Linux и в PowerShell не выполняется:

```
Set-Content -Path .env -Value "AIRFLOW_UID=50000" -Encoding ascii
```

Если вместо PowerShell выполняете ВСЮ работу внутри WSL, используйте echo "AIRFLOW_UID=$(id -u)" > .env в папке проекта, а не Windows-команду выше. Не смешивайте пути двух разных папок проекта. В Docker Desktop → Settings → Resources → WSL Integration разрешите интеграцию с нужной Ubuntu, если docker недоступен из неё.

```
Get-ChildItem -Force
```

```
docker compose config --quiet
```

В каталоге должны быть docker-compose.yaml, .env и dags, logs, plugins, config, data. Снимок № 1: структура каталога. Проверка config --quiet при успехе обычно ничего не печатает. Ошибка YAML с номером строки означает, что нужно исправить отступы или повторяющийся ключ, а не продолжать запуск.

6 Инициализировать Airflow

Из папки проекта выполните:

```
docker compose up airflow-init
```

Первый запуск скачивает образы и подготавливает базу; не закрывайте PowerShell до завершения. Ожидаются миграции, создание пользователя airflow и завершение airflow-init с кодом 0. Точная формулировка строк зависит от версии. Снимок № 3: финальные строки и код завершения. Если код не 0, остановитесь и изучите docker compose logs --tail 100 airflow-init. Не публикуйте реальные пароли, если меняли учебные значения.

7 Запустить основные сервисы

```
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose ps -a
```

Проверьте postgres, redis, airflow-webserver, airflow-scheduler, airflow-worker и airflow-triggerer. Сервисы с проверками здоровья могут сначала иметь статус starting, затем healthy. При первом запуске это занимает время. airflow-init в ps -a должен быть Exited (0), а не обязательно Up. Профиль flower не обязателен. Снимок № 4: список основных сервисов с читаемыми статусами.

8 Открыть Airflow

Откройте браузер → http://localhost:8080 (либо 8081, если меняли внешний порт). Username: airflow, Password: airflow → Sign In. После входа должна открыться страница DAG. Если собственных DAG ещё нет и

LOAD_EXAMPLES=false, пустой список нормален. Снимок № 5: адресная строка, интерфейс после входа и список DAG. Создавать собственный DAG в этой работе не требуется.

9 Типичные трудности и диагностика

Порт 8080 занят: docker ps покажет контейнер, который его публикует. Остановите прежний welcome-docker либо поменяйте только внешний порт Airflow на 8081. Внутренний порт webserver остаётся 8080.

Порт 5433 занят: выберите, например, 5434:5432 для postgres. Настройка AIRFLOW__DATABASE__SQL_ALCHEMY_CONN продолжает обращаться к postgres:5432 внутри сети Compose; менять её на localhost:5434 нельзя.

input/output error / read-only file system: проверьте свободное место на диске Windows и состояние Docker. Освободите место и перезапустите Windows/WSL при необходимости. Не удаляйте вручную файлы VHDX и каталоги Docker.

Скачивание образов: TLS handshake timeout обычно относится к сетевому доступу. Повторите docker compose pull; при необходимости проверьте сеть и прокси. Не отключайте проверку TLS наугад.

Exited (1), unhealthy или перезапуски: выполните docker compose logs --tail 100 airflow-webserver airflow-scheduler airflow-worker. Ищите первую причину ошибки. Код 137 часто указывает на принудительное завершение, в том числе при нехватке памяти; проверьте ресурсы.

Permission denied для data/logs: проверьте .env, подключение каталога data в x-airflow-common и добавление /sources/data в mkdir/chown airflow-init. После исправления повторите инициализацию. В Linux UID должен соответствовать пользователю.

Ошибка авторизации: в официальном учебном файле имя и пароль airflow/airflow. Если база была инициализирована ранее с другими учётными

данными, изменение переменных не обязательно меняет уже существующего пользователя.

Видны демонстрационные DAG: проверьте LOAD_EXAMPLES=false, отсутствие другой переменной в .env и применение конфигурации. Повторите docker compose up -d после сохранения. Старые записи из ранее использованной базы могут сохраняться; не очищайте тома без необходимости.

10 Остановить и снова запустить проект

После скриншотов остановите сервисы из папки проекта:

```
docker compose stop
```

Повторный запуск: docker compose start. После изменения конфигурации — docker compose up -d. Команда docker compose down удаляет контейнеры и сеть, но обычно сохраняет именованные тома. Флаг --volumes / -v удаляет тома базы: для обычного завершения работы он не нужен.

11 Заполнить отчёт

В lab8_airflow_report.docx сохранён прежний редактируемый титул, изменены номер и тема. Вставьте пять групп собственных снимков в отмеченные места. Раздел 6 заполните только фактическими проблемами этой работы, а вывод дополните результатом развёртывания и способами устранения трудностей. Это прямое требование последнего пункта методички. Удалите квадратные инструкции после заполнения. Основной текст и заголовки имеют красную строку 1,25 см; изображения и подписи должны оставаться по центру.

В комплекте нет вымышленных снимков выполнения. Проверять запуск нужно на вашем ПК: отсутствие ошибок в документе не подтверждает успешный запуск Docker Compose.